

II.1.4. Détermination des espèces bactériennes identifiées

La Figure 9 illustre la répartition générale des espèces bactériennes isolées dans les trois compartiments.

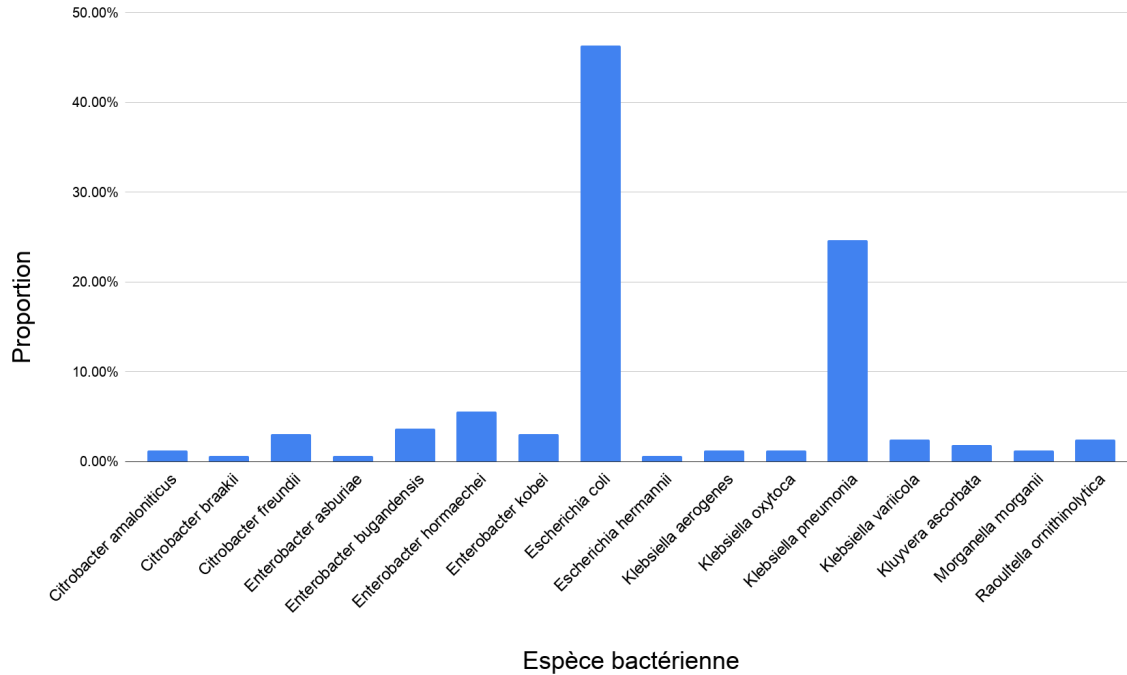


Figure 9 : Répartition générale des espèces bactériennes isolées

Escherichia coli est l'espèce prédominante, représentant 46,30 % des isolats, suivie de *Klebsiella pneumoniae* (24,69 %).

II.1.4.1. Compartiment humain

La Figure 10 présente les espèces bactériennes isolées du compartiment humain.

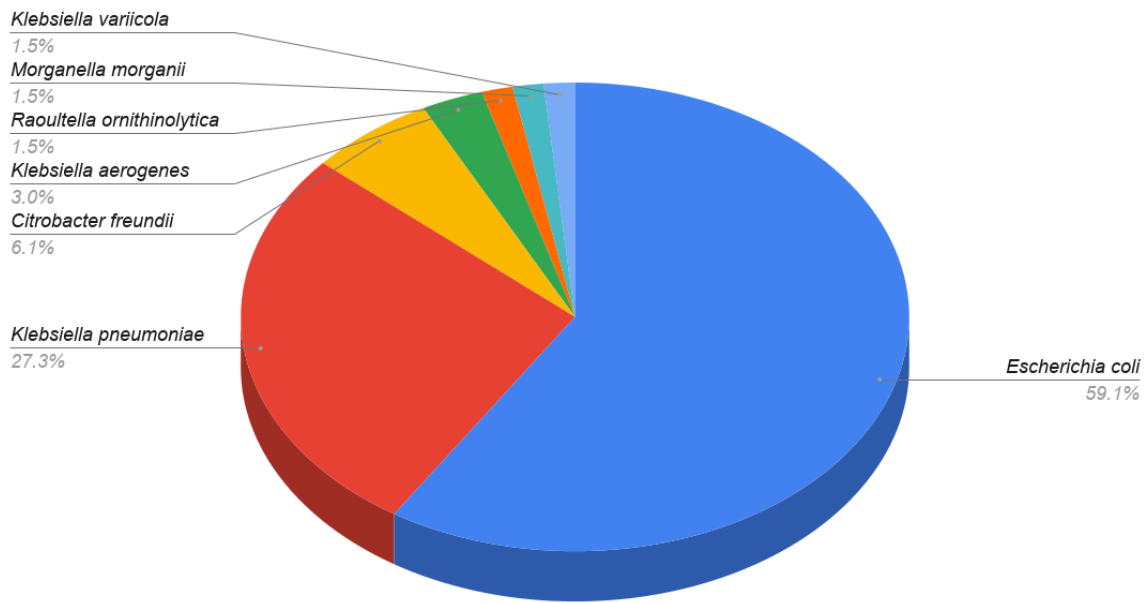


Figure 10 : Les espèces bactériennes isolées du compartiment humain

Escherichia coli domine avec 59,1 % des isolats, suivi de *Klebsiella pneumoniae* (27,3 %) et de *Citrobacter freundii* (6,1 %). Les espèces *Klebsiella aerogenes*, *Morganella morganii*, *Klebsiella variicola* et *Raoultella ornithinolytica* représentent chacune 1,5 % des isolats.

II.1.4.2. Compartiment animal

La Figure 11 présente les espèces bactériennes isolées du compartiment animal.

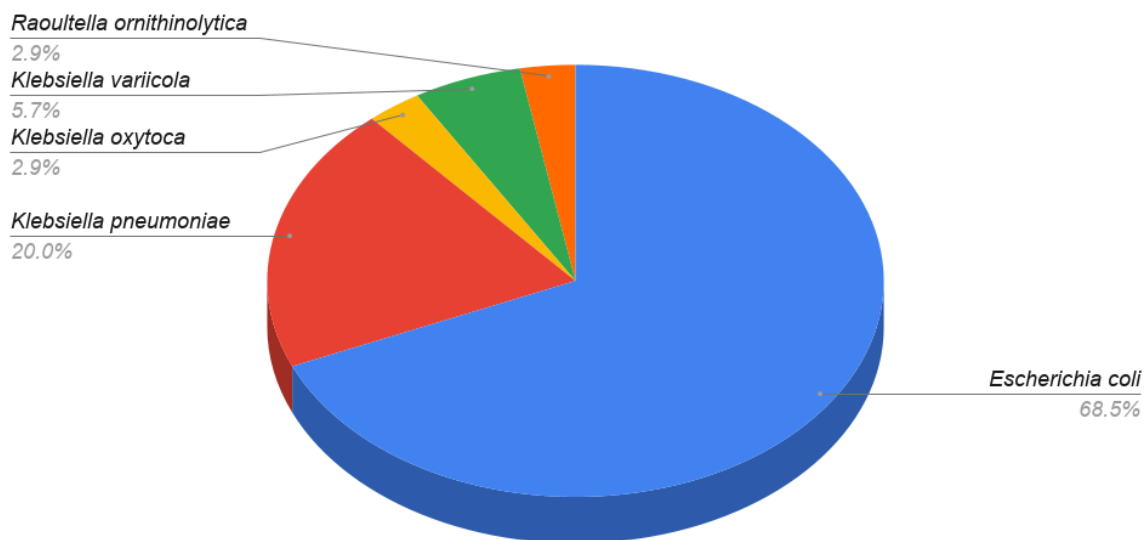


Figure 11: Les espèces bactériennes isolées du compartiment animaux

Escherichia coli est largement dominant (68,6 %), suivi de *Klebsiella pneumoniae* (20,0 %), *Klebsiella variicola* (5,7 %), *Klebsiella oxytoca* (2,9 %) et *Raoultella ornithinolytica* (2,9 %).

II.1.4.3. Compartiment environnemental

La Figure 12 présente les espèces bactériennes isolées du compartiment environnemental.

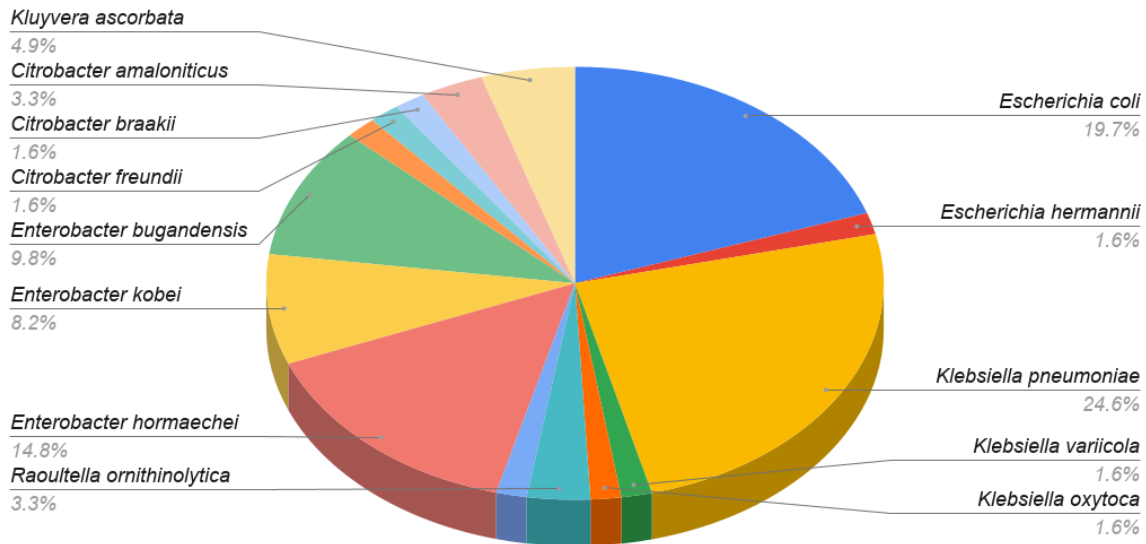


Figure 12 : Les espèces bactériennes isolées du compartiment environnemental

Ce compartiment présente la plus grande diversité bactérienne. *Enterobacter* spp. y est prédominant (34,4 %), avec notamment *Enterobacter hormaechei* (14,8 %), *Enterobacter bugandensis* (9,8 %) et *Enterobacter kobei* (8,2 %). *Klebsiella pneumoniae* représente 24,6 % des isolats et *Escherichia coli* 19,7 %.

II.1.5. Détermination des phénotype de résistance

II.1.5.1. Compartiment humain

La Figure 13 présente la répartition des phénotypes de résistance dans le compartiment humain.

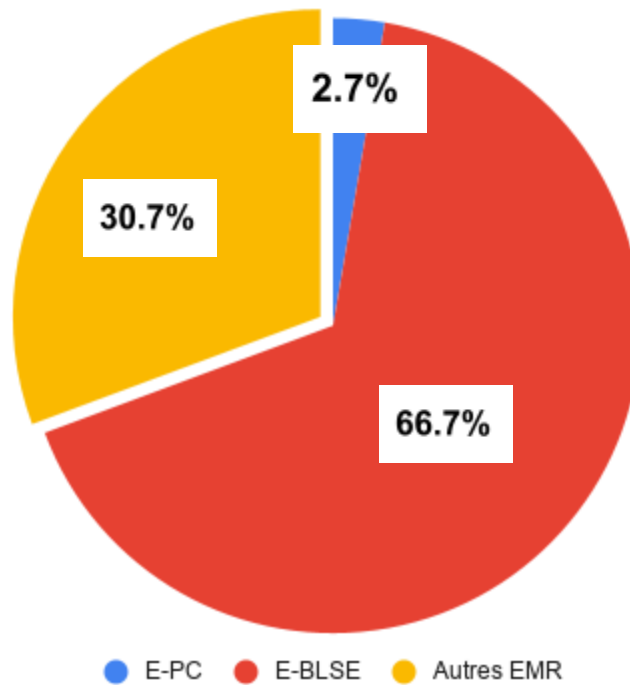


Figure 13: Répartition des phénotypes de résistance dans le compartiment humain

Les entérobactéries productrices de BLSE (E-BLSE) constituent le phénotype majoritaire avec 66,7 % des isolats. Les autres entérobactéries multirésistantes (Autres_EMR) représentent 30,7 % et les entérobactéries productrices de carbapénémases (EPC) 2,7 %.

II.1.5.2. Compartiment animal

La Figure 14 présente la répartition des phénotypes de résistance dans le compartiment animal.

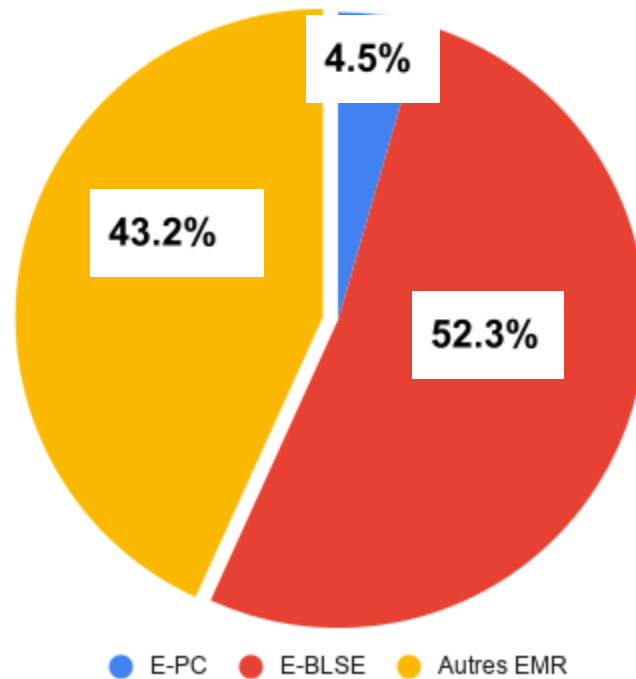


Figure 14 : Répartition des phénotypes de résistance dans le compartiment animal

Les E-BLSE restent majoritaires (52,3 %), réparties chez les porcs, les chiens et les volailles. Les autres EMR représentent 43,2 % et les EPC 4,5 %.

II.1.5.3. Compartiment environnemental

La Figure 15 présente la répartition des phénotypes de résistance dans le compartiment environnemental.

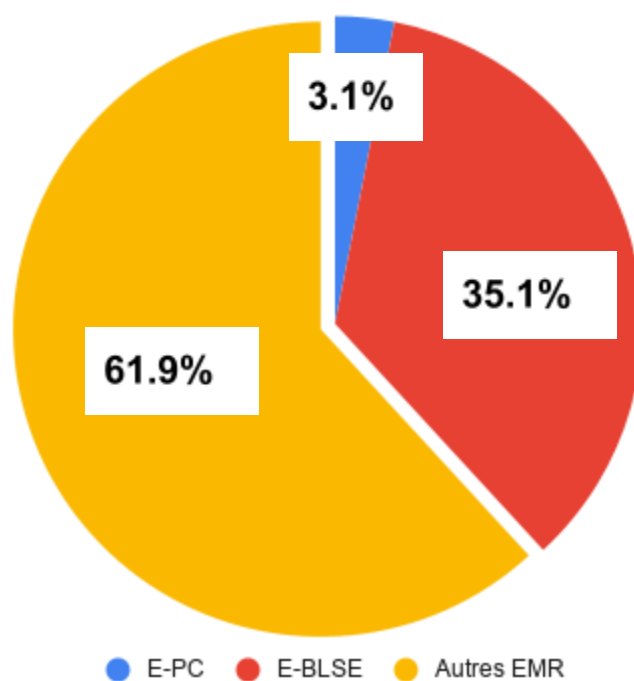


Figure 15 : Répartition des phénotypes de résistance dans le compartiment environnemental

Les autres EMR constituent le phénotype prédominant (61,9 %), suivies des E-BLSE (35,1 %) et des EPC (3,1 %).

II.1.6 Profils de résistance des isolats dans chaque compartiment

II.1.6.1. Compartiment Humain

La Figure 16 présente les profils de résistance des isolats du compartiment humain.

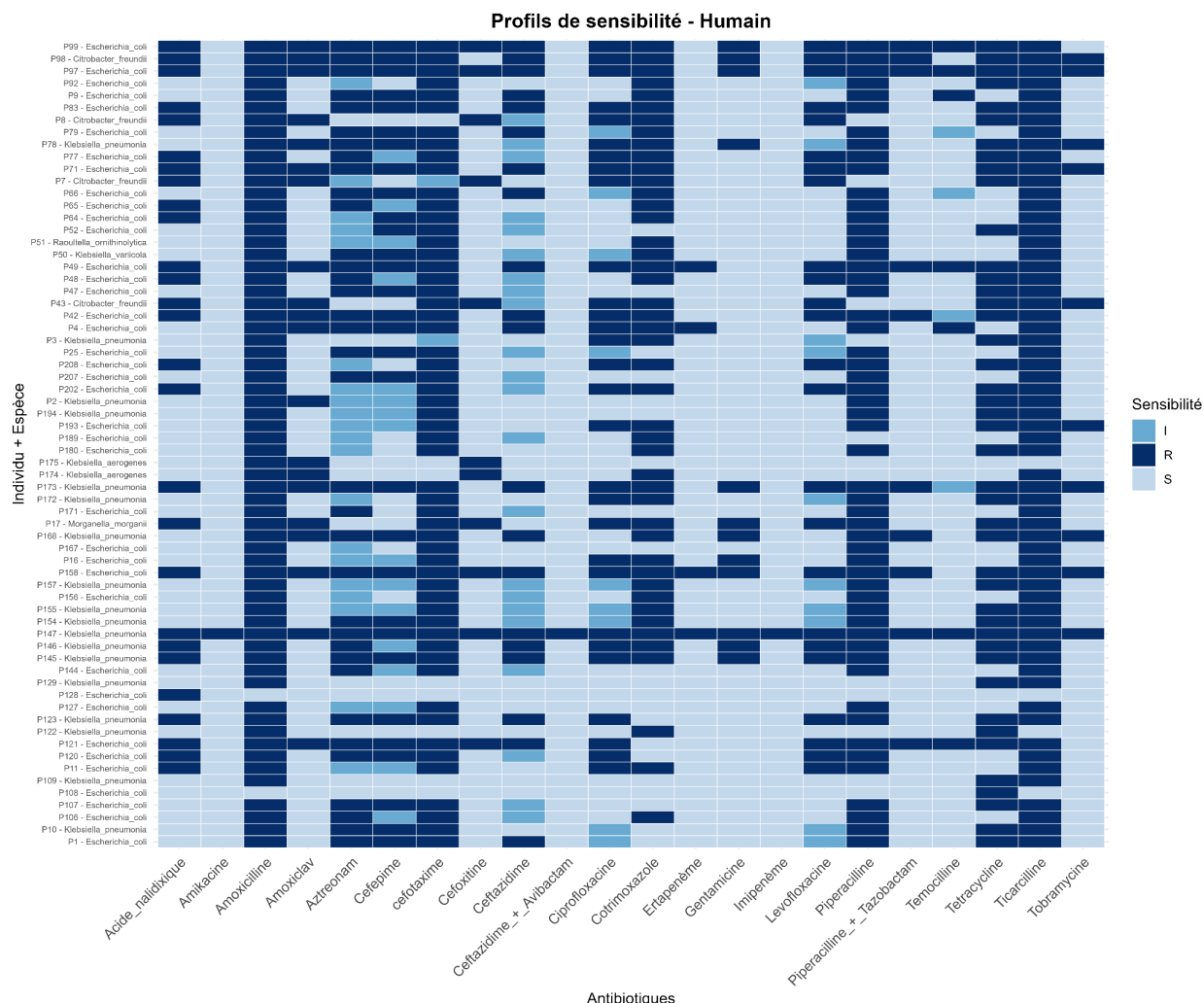


Figure 16 : Profils de résistance des isolats dans le compartiment humain

Une résistance fréquente aux bêtalactamines (amoxicilline, céfotaxime, céftazidime, aztréonam) est observée, traduisant une production de BLSE. *Escherichia coli* et *Klebsiella pneumoniae* présentent les profils les plus complexes, avec des résistances combinées aux quinolones, au cotrimoxazole et aux tétracyclines. Les carbapénèmes (imipénème, ertapénème) restent globalement efficaces.

II.1.6.2. Compartiment animal

La Figure 17 présente les profils de résistance des isolats du compartiment animal.

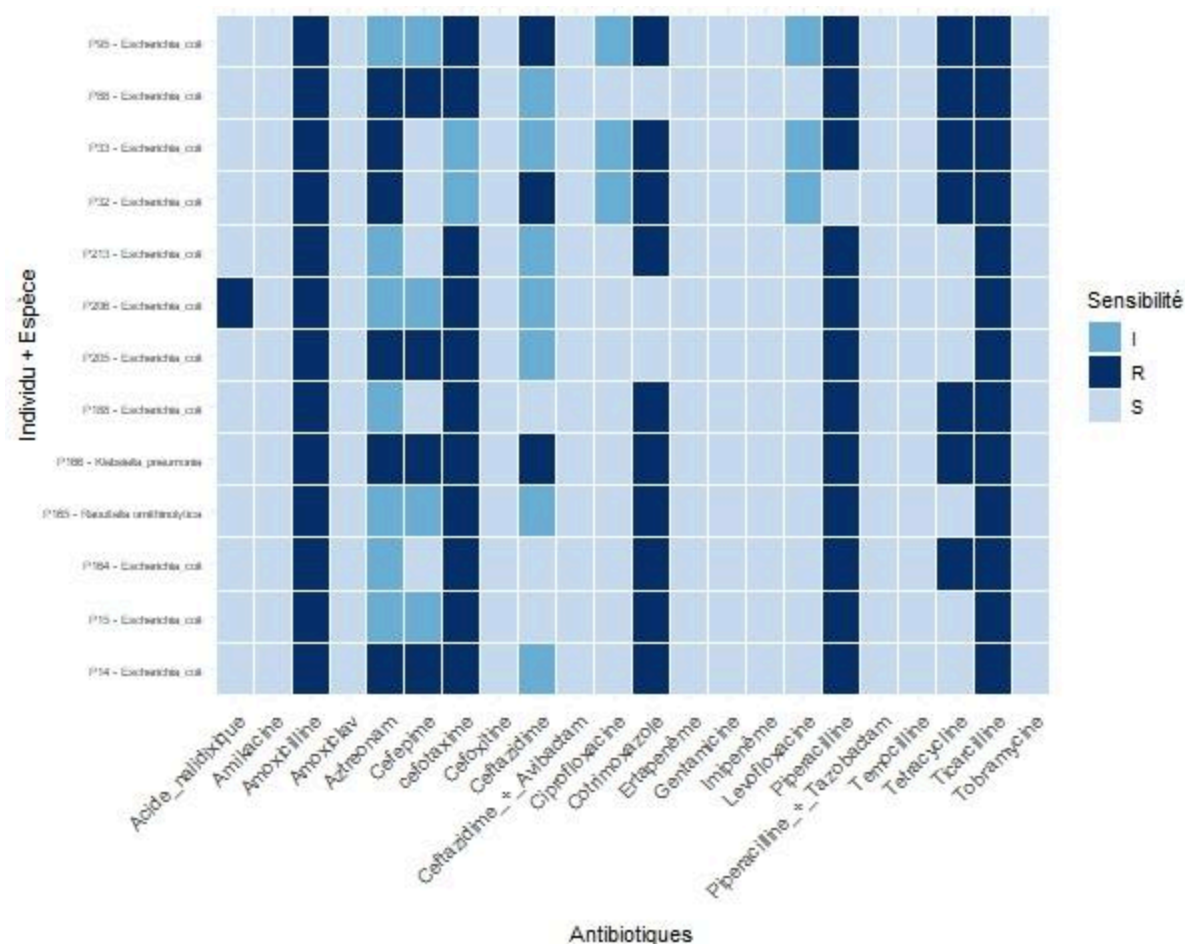


Figure 17 : Profils de résistance des isolats dans le compartiment animal

Les profils sont moins complexes que dans le compartiment humain. La résistance aux bêta-lactamines (amoxicilline, céfotaxime) est présente. Une sensibilité globalement conservée aux carbapénèmes et à certaines fluoroquinolones est observée. La présence de résistances croisées avec le compartiment humain soulève la question d'un lien épidémiologique entre les deux réservoirs.

II.1.6.3. Compartiment environnemental

La Figure 18 présente les profils de résistance des isolats du compartiment environnemental.

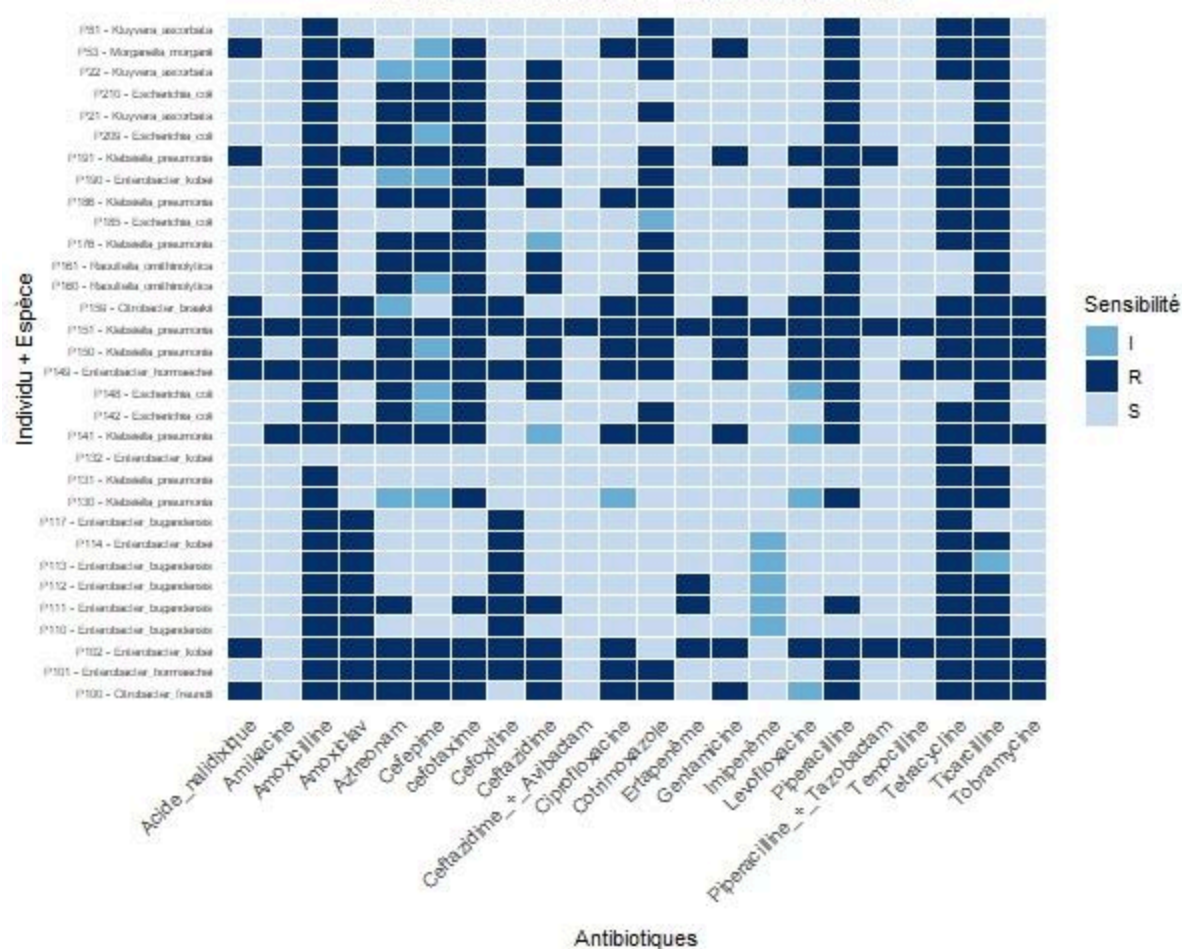


Figure 18 : Profils de résistance des isolats dans le compartiment environnemental

Le compartiment environnemental présente la plus grande diversité d'espèces bactériennes (*Kluyvera ascorbata*, *Morganella morganii*, *Enterobacter* spp., *Citrobacter* spp., *Klebsiella pneumoniae*, *E. coli*). Les profils de résistance sont étendus et préoccupants, avec une résistance marquée aux bêtalactamines et aux quinolones sur de nombreux isolats. Ce compartiment apparaît comme un réservoir potentiel de diffusion des résistances vers les compartiments humain et animal. La présence de bactéries environnementales naturellement résistantes (*Kluyvera*, *Enterobacter*) complique l'interprétation, mais la co-résistance observée sur plusieurs classes suggère une contamination d'origine anthropique.

II.1.7 Comparaison des souches qui circulent dans les foyers et entre les foyers

Le Tableau XIII présente la comparaison des profils de résistance de *Klebsiella pneumoniae* au sein d'un même foyer.

Tableau XIII : Comparaison des profils de résistance dans un même foyer pour le cas de *Klebsiella pneumoniae*

Hôte	Foyer	Phénotype de résistance	Pénicillines				Céphalosporines					Fluoroquinolones			Cotrimoxazole	Aminosides		Tétracyclines	Monobactams	Carbapénème			Statut de transmission
			AMC	AMC	TIC	PRL	FOX	CTX	CAZ	CZA	FEP	CIP	NA	LEV	SXT	AK	TOB	TE	ATM	ETP	IPM	E-TET-ETP	
Humain	n 1		6	24	6	13	27	9	21	30	25	23	18	22	6	21	22	15	23	29	30	-	transmission_suspectée_3
Humain	MD GO n 2 31	EMR (C3G-R)	6	24	6	15	25	8	21	30	25	24	20	22	6	22	20	15	22	28	29	-	transmission_suspectée_3
Humain	n		6	6	6	6	6	6	6	8	6	6	6	6	6	6	6	5	6	6	12	32	transmission_suspectée_18
Eau	MD GO 32	EMR (ERC)	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	13	6	6	13	32	transmission_suspectée_18

Des souches de même espèce, de même phénotype et de même profil de résistance sont identifiées chez des personnes différentes d'un foyer, ainsi qu'entre une personne et son eau de boisson, suggérant une transmission intra-foyer.

Le Tableau XV présente la comparaison des profils de résistance d'*Escherichia coli* entre différents foyers.

Tableau XIV : Comparaison des profils de résistance dans différents foyers pour le cas d'*Escherichia coli*

Statut de Transmission ID	Type de prélèvement	Phénotype de résistance	Distance entre les foyers (Km)
---------------------------	---------------------	-------------------------	--------------------------------

transmission_suspectée_1	Animaux (Volailles)	ESBL	12		
	Humain	ESBL			
transmission_suspectée_2	Humains	ESBL	26		
		ESBL			
transmission_suspectée_3	Humains	ESBL	4	6	
		ESBL			
		ESBL			
transmission_suspectée_4	Animaux (Chien)	ESBL	5		
	Environnement (Eau)	ESBL			

Des profils ESBL identiques sont retrouvés entre foyers distants de 4 à 26 km, impliquant des compartiments humains, animaux et environnementaux, ce qui suggère une circulation à l'échelle communautaire.

Tableau XV : Comparaison des profils de résistance dans différents foyers pour le cas de *Klebsiella pneumoniae*

Statut de Transmission ID	Type de prélèvement	Phénotype de résistance	Distance entre les foyers (Km)
transmission_suspectée_1	Animaux (Volailles)	ESBL	12
	Humain	ESBL	
transmission_suspectée_2	Humains	ESBL	26

		ESBL		
transmission_suspectée_3	Humains	ESBL	4	6
		ESBL		
		ESBL		
transmission_suspectée_4	Animaux (Chien)	ESBL	5	
	Environnement (Eau)	ESBL		

Comparaison profil de résistance entre différents foyers: plusieurs profils de résistance identique, supposition d'une circulation dans un milieu plus vaste du milieu urbain.

II.2. Coefficient de corrélation entre les variables

II.2.1 Facteurs de risque et portage d'EMR, E-BLSE et EPC

Le Tableau XVI résume les résultats des analyses statistiques explorant les facteurs de risque associés au portage d'EMR, E-BLSE et EPC.

Tableau XIV : Facteurs de risque liés au portage d'EMR, E-BLSE et EPC

Facteur socio-démographique	Phénotype testé	Test statistique	Valeur du test	ddl	p-value
Âge	EMR	Corrélation Spearman (ρ)	$\rho = 0.25$	—	0.028
Sexe	EMR	χ^2 de Pearson	$\chi^2 = 13.28$	2	0.0013
Traitement de l'eau	E-BLSE	χ^2 de Pearson	$\chi^2 = 15.82$	4	0.0033

Prise d'antibiotiques	EPC	χ^2 de Pearson	$\chi^2 = 0.37$	2	0.83
--------------------------	-----	------------------------	-----------------	---	------

L'âge est significativement associé au portage d'EMR ($p=0,25$; $p=0,028$). Le sexe présente également une association significative avec les EMR ($\chi^2=13,28$; $ddl=2$; $p=0,0013$). Le traitement de l'eau est significativement associé aux E-BLSE ($\chi^2=15,82$; $ddl=4$; $p=0,0033$). En revanche, aucune association significative n'est retrouvée entre la prise d'antibiotiques et le portage d'EPC ($\chi^2=0,37$; $ddl=2$; $p=0,83$).